2. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{3}$ மற்றும் $\frac{x-1}{-3}=\frac{y-4}{2}=\frac{z-5}{1}$ என்ற கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் எனக்காட்டுக. மேலும், இக்கோடுகள் அமையும் தளத்தினைக் காண்க.

3. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{m^2}$ மற்றும் $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{m^2}=\frac{z-1}{2}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில், m-ன் வேறுபட்ட மெய்மதிப்புகளைக் காண்க.

4. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{\lambda}=\frac{z}{2}$ மற்றும் $\frac{x+1}{5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{\lambda}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும், இவ்விரு கோடுகளைக் கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

6.8.10 இரண்டு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two planes)

இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமானது அத்தளங்களின் செங்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்திற்குச் சமமாகும்.

தேற்றம் 6.18

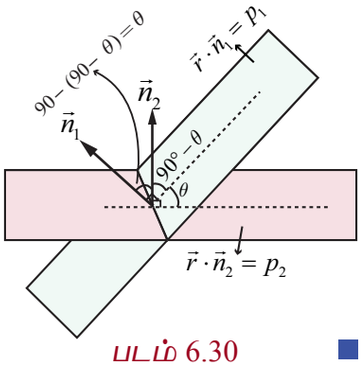
$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)$$

நிரூபணம்

$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ என்பது அத்தளங்களின் செங்குத்து வெக்டர்கள் $\vec{n}_1$ மற்றும் $\vec{n}_2$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணமாகும். எனவே,

$$\cos\theta=\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)\Rightarrow\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right) \quad \ldots (1)$$



படம் 6.30

குறிப்புரை

(i) $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனில், $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$ ஆகும்.

(ii) $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்கள் இணை எனில், $\vec{n}_1=\lambda\vec{n}_2$, இங்கு λ ஒரு திசையிலி ஆகும்.

(iii) $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு இணையாக உள்ள தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r}\cdot\vec{n}=k,\ k\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

தேற்றம் 6.19

$a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}\right)$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 292 16-12-2022 15:40:51